(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0165367
(43) 공개일자 2022년12월15일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60T 13/74 (2006.01) *B60T 8/32* (2006.01)
F16C 19/44 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60T 13/746 (2013.01)
B60T 13/741 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0073900
(22) 출원일자 2021년06월08일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
현대자동차주식회사
서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)
기아 주식회사
서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)
(72) 발명자
박성훈
경기도 화성시 남양읍 역골로49번길 13-1, 302호
(74) 대리인
유미특허법인

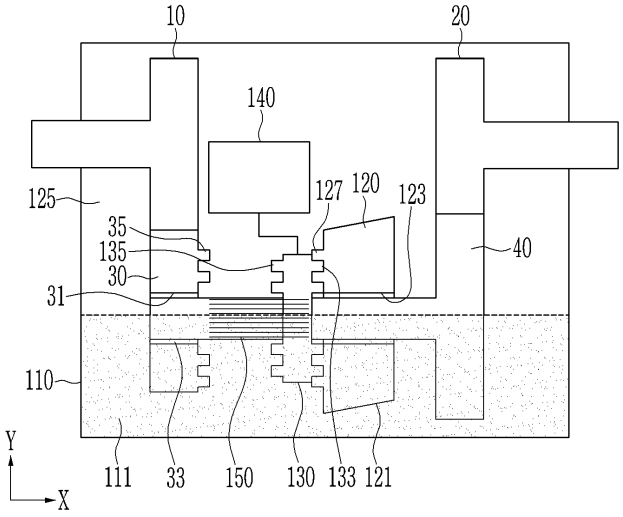
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 **전기 자동차의 보조 제동 장치**

(57) 요 약

전기 자동차의 보조 제동 장치를 제공한다. 본 발명에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치는, 입력 카운터 기어, 출력 카운터 기어, 입력 카운터 기어에 관통 형성된 제1 결합구멍에 삽입 결합되기 위한 카운터 샤프트, 및 전기 자동차의 제동 시 회생제동이 불필요한 경우에 보조 제동력을 생성하기 위한 보조 제동력 생성부를 포함한다.

대 표 도 - 도3



(52) CPC특허분류
B60T 8/3215 (2013.01)
F16C 19/44 (2013.01)
B60T 2201/03 (2013.01)
B60T 2270/60 (2013.01)
B60Y 2200/91 (2013.01)
B60Y 2400/421 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

전기 자동차의 모터와 연결되는 입력 샤프트와 기어 결합되기 위한 입력 카운터 기어,

상기 전기 자동차의 구동축과 연결되는 출력 샤프트와 기어 결합되기 위한 출력 카운터 기어,

상기 출력 카운터 기어의 일측면에 돌출되고, 상기 입력 카운터 기어에 관통 형성된 제1 결합구멍에 삽입 결합되기 위한 카운터 샤프트, 및

상기 입력 카운터 기어와 상기 출력 카운터 기어 사이에 배치되고, 상기 전기 자동차의 제동 시 회생제동이 불필요한 경우에 보조 제동력을 생성하기 위한 보조 제동력 생성부

를 포함하는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 보조 제동력 생성부는,

유체를 설정 높이로 수용하기 위한 유체 박스,

상기 카운터 샤프트의 외주면에 결합되고, 하반부가 상기 유체에 침지되는 블레이드를 갖는 회전체,

상기 카운터 샤프트의 외주면에 이동 가능하게 결합되고, 모터의 구동 및 회생제동의 경우에는 상기 입력 카운터 기어와 결합되며 회생제동이 불가한 경우에는 상기 회전체와 결합되기 위한 도그 클러치를 포함하는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 보조 제동력 생성부는, 상기 도그 클러치와 연결되어 상기 모터의 구동 및 회생제동의 경우 또는 회생제동이 불가한 경우에 상기 도그 클러치를 상기 입력 카운터 기어 또는 상기 회전체와 결합시키도록 이동시키기 위한 액츄에이터를 포함하는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 입력 카운터 기어와 상기 카운터 샤프트의 사이에는 상기 카운터 샤프트를 임의 회전시켜 주기 위한 제1 니들 롤러 베어링이 설치되는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 회전체와 상기 카운터 샤프트의 사이에는 상기 카운터 샤프트를 임의 회전시켜 주기 위한 제2 니들 롤러 베어링이 설치되는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

청구항 6

제3항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 카운터 샤프트의 외주면에는, 상기 액츄에이터에 의하여 상기 도그 클러치를 상기 입력 카운터 기어 또는 상기 회전체로 이동시켜 주기 위한 스플라인이 설치되는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 입력 카운터 기어의 일측면에는 상기 도그 클러치와 기어 결합되기 위한 제1 톱니바퀴가 설치되며,

상기 회전체의 타측면에는 상기 도그 클러치와 기어 결합되기 위한 제2 톱니바퀴가 설치되는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 도그 클러치의 일측면에는 상기 제2 톱니바퀴와 기어 결합되기 위한 제2-1 톱니바퀴가 설치되며,

상기 도그 클러치의 타측면에는 상기 제1 톱니바퀴와 기어 결합되기 위한 제1-2 톱니바퀴가 설치되는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

청구항 9

제2항에 있어서,

상기 블레이드는 상기 회전체의 외주면에 설정된 간격으로 배치되며 톱니 형태 또는 프로펠러 형태로 이루어지는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 카운터 샤프트는 상기 출력 카운터 기어의 일측면으로부터 상기 입력 카운터 기어 방향으로 돌출되어 상기 출력 카운터 기어와 전체적으로 T자 형태를 가지는 전기 자동차의 보조 제동 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 전기 자동차의 보조 제동 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로, 전기 자동차와 같은 친환경차의 경우 제동 시에 모터의 회생 제동과 브레이크 마찰 제동의 협조 제어를 통해 운전자의 요구 제동력을 발생시킨다.

[0003] 그러나, 전기 자동차의 배터리 충전 상태(SOC: State Of Charge)가 100%인 경우 회생 제동을 이용한 배터리 충전이 불요할 경우에는 모터로 변환한 전기에너지를 레지스터를 통해 열에너지로 변환하여 방출시키며 주브레이크의 마찰 제동을 통해서만 제동력을 발생시킨다.

[0004] 또한, 수소 전기차(FCEV: Fuel-Cell Electric Vehicle)의 경우에는 배터리식 전기 자동차(BEV: Battery Electric Vehicle) 대비 배터리의 용량이 작기 때문에 회생제동이 작동하지 않는 문제가 자주 발생될 수 있다.

[0005] 따라서, 친환경차의 제동 시 회생제동이 불필요한 경우에 버려지는 차량의 운동 에너지를 제동 에너지로 변환시켜 주브레이크의 사용 빈도를 감소시키며, 특히 수소 전기차의 회생제동이 작동되지 않을 경우에 추가적인 제동력을 확보할 수 있는 장치가 절실히 요구되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 친환경차의 제동 시 회생제동이 불필요한 경우에 버려지는 차량의 운동 에너지를 제동 에너지로 변환시켜 주브레이크의 사용 빈도를 감소시킬 수 있는 전기 자동차의 보조 제동 장치를 제공하고자 한다.

[0007] 또한, 본 발명은 특히 수소 전기차의 회생제동이 작동되지 않을 경우에 추가적인 제동력을 확보할 수 있는 전기

자동차의 보조 제동 장치를 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

[0008] 본 발명의 일 구현예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치는, 전기 자동차의 모터와 연결되는 입력 샤프트와 기어 결합되기 위한 입력 카운터 기어, 전기 자동차의 구동축과 연결되는 출력 샤프트와 기어 결합되기 위한 출력 카운터 기어를 포함할 수 있다.

[0009] 보조 제동 장치는, 출력 카운터 기어의 일측면에 돌출되고 입력 카운터 기어에 관통 형성된 제1 결합구멍에 삽입 결합되기 위한 카운터 샤프트, 및 입력 카운터 기어와 출력 카운터 기어 사이에 배치되고 전기 자동차의 제동 시 회생제동이 불필요한 경우에 보조 제동력을 생성하기 위한 보조 제동력 생성부를 포함할 수 있다.

[0010] 보조 제동력 생성부는, 유체를 설정 높이로 수용하기 위한 유체 박스, 카운터 샤프트의 외주면에 결합되고 하반부가 유체에 침지되는 블레이드를 갖는 회전체를 포함할 수 있다.

[0011] 보조 제동력 생성부는, 카운터 샤프트의 외주면에 이동 가능하게 결합되고, 모터의 구동 및 회생제동의 경우에는 입력 카운터 기어와 결합되며 회생제동이 불가한 경우에는 회전체와 결합되기 위한 도그 클러치를 포함할 수 있다.

[0012] 또한, 보조 제동력 생성부는, 도그 클러치와 연결되어 모터의 구동 및 회생제동의 경우 또는 회생제동이 불가한 경우에 도그 클러치를 입력 카운터 기어 또는 회전체와 결합시키도록 이동시키기 위한 액츄에이터를 포함할 수 있다.

[0013] 입력 카운터 기어와 카운터 샤프트의 사이에는 카운터 샤프트를 임의 회전시켜 주기 위한 제1 니들 롤러 베어링이 설치될 수 있다.

[0014] 회전체와 카운터 샤프트의 사이에는 카운터 샤프트를 임의 회전시켜 주기 위한 제2 니들 롤러 베어링이 설치될 수 있다.

[0015] 카운터 샤프트의 외주면에는, 액츄에이터에 의하여 도그 클러치를 입력 카운터 기어 또는 회전체로 이동시켜 주기 위한 스플라인이 설치될 수 있다.

[0016] 입력 카운터 기어의 일측면에는 도그 클러치와 기어 결합되기 위한 제1 톱니바퀴가 설치되며, 회전체의 타측면에는 도그 클러치와 기어 결합되기 위한 제2 톱니바퀴가 설치될 수 있다.

[0017] 도그 클러치의 일측면에는 제2 톱니바퀴와 기어 결합되기 위한 제2-1 톱니바퀴가 설치되며, 도그 클러치의 타측면에는 제1 톱니바퀴와 기어 결합되기 위한 제1-2 톱니바퀴가 설치될 수 있다.

[0018] 블레이드는 회전체의 외주면에 설정된 간격으로 배치되며 톱니 형태 또는 프로펠러 형태로 이루어질 수 있다.

[0019] 카운터 샤프트는 출력 카운터 기어의 일측면으로부터 입력 카운터 기어 방향으로 돌출되어 출력 카운터 기어와 전체적으로 T자 형태를 가질 수 있다.

발명의 효과

[0020] 본 발명의 구현예에 따르면, 친환경차의 제동 시 회생제동이 불필요한 경우에 버려지는 차량의 운동 에너지를 제동 에너지로 변환시켜 주브레이크의 사용 빈도를 감소시킬 수 있으며, 수소 전기차의 회생제동이 작동되지 않을 경우에 추가적인 제동력을 확보할 수 있다.

[0021] 특히, 대형 상용 수소 전기차 등에서 회생제동 불가 시 필요한 보조 제동력의 확보를 통해 보조 제동 법규를 만족할 수 있다.

[0022] 또한, 주브레이크의 사용 빈도를 감소시켜 줄 수 있으므로 운전자의 브레이크 마모 패드의 교환비 등의 부담을 줄여주고 주브레이크 마찰에 의한 소음 등의 문제를 줄일 수 있다.

[0023] 또한, 레지스터 삭제를 통해 원가절감이 가능하며, 레이아웃 단순화를 통한 차량 생산성 및 정비성을 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 개략적인 구성도로서, 도그 클러치가 중

립 상태에 있는 도면이다.

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 개략적인 구성도로서, 구동 및 회생제동 시의 작동 상태도이다.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 개략적인 구성도로서, 회생제동이 불가한 경우의 작동 상태도이다.

도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 도그 클러치의 결합 상태를 나타낸 개략적인 일부 사시도이다.

도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 회전체의 개략적인 사시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0025] 이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다.

[0026] 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 붙이도록 한다.

[0027] 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도면에 도시된 바에 한정되지 않으며, 여러 부분 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다.

[0028] 그리고, 하기의 상세한 설명에서 구성의 명칭을 제1, 제2 등으로 구분한 것은 그 구성이 동일한 관계로 이를 구분하기 위한 것으로, 하기의 설명에서 반드시 그 순서에 한정되는 것은 아니다.

[0029] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 포함한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.

[0030] 또한, 명세서에 기재된 ...부, ...수단 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 하는 포괄적인 구성의 단위를 의미한다.

[0031] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 개략적인 구성도로서, 도그 클러치가 중립 상태에 있는 도면이며, 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 개략적인 구성도로서, 구동 및 회생제동 시의 작동 상태도이다.

[0032] 도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 개략적인 구성도로서, 회생제동이 불가한 경우의 작동 상태도이고, 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 도그 클러치의 결합 상태를 나타낸 개략적인 일부 사시도이다.

[0033] 도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 회전체의 개략적인 사시도이다.

[0034] 도 1 내지 도 5를 참고하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치는, 전기 자동차의 모터(미도시)와 연결되는 입력 샤프트(10)와, 전기 자동차의 구동축(미도시)과 연결되는 출력 샤프트(20)를 포함할 수 있다.

[0035] 또한, 전기 자동차의 보조 제동 장치는, 입력 샤프트(10)와 기어 결합되기 위한 입력 카운터 기어(30), 출력 샤프트(20)와 기어 결합되기 위한 출력 카운터 기어(40)를 포함할 수 있다.

[0036] 전기 자동차의 보조 제동 장치는, 출력 카운터 기어(40)의 일측면 중앙부에 돌출되고, 입력 카운터 기어(30)의 중앙부에 관통 형성된 제1 결합구멍(31)에 삽입 결합되기 위한 카운터 샤프트(41)를 포함할 수 있다.

[0037] 제1 결합구멍(31)에 삽입 결합되고, 입력 카운터 기어(30)와 카운터 샤프트(41) 사이에 설치되어 제1 결합구멍(31)에서 카운터 샤프트(41)를 임의 회전시켜 주기 위한 제1 니들 롤러 베어링(33)을 포함할 수 있다.

[0038] 카운터 샤프트(41)는 출력 카운터 기어(40)의 일측면 중앙부로부터 입력 카운터 기어(30) 방향(도 1의 좌측 방향)으로 돌출되어 출력 카운터 기어(40)와 전체적으로 T자 형태를 가질 수 있다.

[0039] 입력 카운터 기어(30)와 출력 카운터 기어(40) 사이에 배치되고, 전기 자동차의 제동 시 회생제동이 불필요한 경우에 버려지는 차량의 운동 에너지를 제동 에너지로 변환하여 주브레이크의 사용 빈도를 감소시킬 수 있도록

보조 제동력을 생성하기 위한 보조 제동력 생성부(100)를 포함할 수 있다.

[0040] 보조 제동력 생성부(100)는, 유체 박스(110), 회전체(120), 도그 클러치(130), 액츄에이터(140)를 포함할 수 있다.

[0041] 유체 박스(110)는 유체(111)를 바닥면으로부터 설정 높이로 수용할 수 있다.

[0042] 유체 박스(110)에 수용된 유체는, 회전체(120)의 블레이드(121)의 회전 시 블레이드(121)에 유체 저항을 용이하게 발생할 수 있도록 오일 등으로 이루어질 수 있다.

[0043] 또한, 회전체(120)는, 카운터 샤프트(41)의 외주면에 결합되고, 하반부가 유체(111)에 침지되어 회전 시 유체(111)의 저항에 의해 제동력을 생성하기 위한 블레이드(121)를 구비할 수 있다.

[0044] 도그 클러치(130)는, 카운터 샤프트(41)의 외주면에 이동 가능하게 결합되고, 모터의 구동 및 회생제동의 경우에는 입력 카운터 기어(30)와 결합되며 회생제동이 불가한 경우에는 회전체(120)와 결합될 수 있다.

[0045] 블레이드(121)는 하반부가 유체 박스(110)에 수용된 유체(111)에 침지되어 회전체(120)의 회전 시 유체(111)의 저항을 용이하게 받아 제동력을 생성할 수 있도록 회전체(120)의 외주면에 설정된 간격으로 배치되며 톱니 형태 또는 프로펠러 형태 등으로 이루어질 수 있다.

[0046] 회전체(120)의 직경 방향(도 1의 Y 방향) 중앙부에는 카운터 샤프트(41)가 삽입 결합되기 위한 제2 결합구멍(123)이 배치될 수 있다.

[0047] 또한, 도그 클러치(130)의 직경 방향(도 1의 Y 방향) 중앙부에는 카운터 샤프트(41)가 삽입 결합되기 위한 제3 결합구멍(131)이 배치될 수 있다.

[0048] 제2 결합구멍(123)에 삽입 결합되고, 회전체(120)와 카운터 샤프트(41) 사이에 설치되어 제2 결합구멍(123)에서 카운터 샤프트(41)를 임의 회전시켜 주기 위한 제2 니들 롤러 베어링(125)을 포함할 수 있다.

[0049] 또한, 보조 제동력 생성부(100)는, 도그 클러치(130)와 결합되어 모터(미도시)의 구동 및 회생제동의 경우, 또는 회생제동이 불가한 경우에 도그 클러치(130)를 입력 카운터 기어(30) 또는 회전체(120)와 결합시키도록 이동시키기 위한 액츄에이터(140)를 포함할 수 있다.

[0050] 도그 클러치(130)는 모터(미도시)의 구동 및 회생제동의 경우에는 입력 카운터 기어(30)와 용이하게 결합되며 회생제동이 불가한 경우에는 회전체(120)와 용이하게 결합될 수 있도록 입력 카운터 기어(30)와 회전체(120) 사이에 배치될 수 있다.

[0051] 카운터 샤프트(41)의 외주면에 설치되고, 도그 클러치(130)의 제3 결합구멍(131)과 결합되어 액츄에이터(140)에 의하여 도그 클러치(130)를 입력 카운터 기어(30) 또는 회전체(120)로 이동시켜 주기 위한 스플라인(150)을 포함할 수 있다.

[0052] 스플라인(150)은 액츄에이터(140)에 의하여 도그 클러치(130)를 입력 카운터 기어(30) 또는 회전체(120)로 용이하게 이동시켜 줄 수 있도록 입력 카운터 기어(30)와 회전체(120) 사이에 배치되며, 카운터 샤프트(41)의 길이 방향으로 설치될 수 있다.

[0053] 입력 카운터 기어(30)의 일측면에는 도그 클러치(130)와 기어 결합되기 위한 제1 톱니바퀴(35)가 설치되며, 회전체(120)의 타측면에는 도그 클러치(130)와 기어 결합되기 위한 제2 톱니바퀴(127)가 설치될 수 있다.

[0054] 또한, 도그 클러치(130)의 일측면에는 회전체(120)의 제2 톱니바퀴(127)와 기어 결합되기 위한 제2-1 톱니바퀴(133)가 설치되며, 도그 클러치(130)의 타측면에는 입력 카운터 기어(30)의 제1 톱니바퀴(35)와 기어 결합되기 위한 제1-2 톱니바퀴(135)가 설치될 수 있다.

[0055] 이하에서, 도 1 내지 도 5를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 전기 자동차의 보조 제동 장치의 작동에 대해서 설명한다.

[0056] 먼저, 도 1에 도시된 바와 같이, 도그 클러치(130)가 중립 상태에 있는 경우에는 도그 클러치(130)가 입력 카운터 기어(30)와 회전체(120)와 기어 결합되어 있지 않은 상태로 카운터 샤프트(41)의 외주면에서 입력 카운터 기어(30)와 회전체(120)의 사이에 배치되어 있다.

[0057] 도그 클러치(130)의 중립 상태에서는 카운터 샤프트(41)와 회전체(120)는 제1 니들 롤러 베어링(33)과 제2 니들 롤러 베어링(125)에 의하여 임의 회전되는 상태이다.

[0058] 이러한 도그 클러치(130)의 중립 상태에서, 모터의 구동 및 회생제동의 경우에는 액츄에이터(140)에 의하여 도그 클러치(130)가 카운터 샤프트(41)의 스플라인(150)을 따라 입력 카운터 기어(30)쪽(도 1의 좌측 방향)으로 이동된다.

[0059] 이와 같이 도그 클러치(130)가 입력 카운터 기어(30)쪽으로 이동됨에 따라, 도 2에 도시된 바와 같이, 도그 클러치(130)의 제1-2 톱니바퀴(135)가 입력 카운터 기어(30)의 제1 톱니바퀴(35)와 기어 결합된다.

[0060] 이에 따라, 입력 카운터 기어(30)가 도그 클러치(130)에 의하여 카운터 샤프트(41)의 스플라인(150)과 기어 결합되어 카운터 샤프트(41)의 회전 동력을 전달받아 회전 가능하게 되어 모터(미도시)의 구동 및 회생제동의 구현이 가능하게 된다.

[0061] 이와는 반대의 경우로, 회생제동이 불가능한 경우에는 도 1의 중립 상태에서 액츄에이터(140)에 의하여 도그 클러치(130)가 카운터 샤프트(41)의 스플라인(150)을 따라 출력 카운터 기어(40)쪽(도 1의 우측 방향)으로 이동된다.

[0062] 이와 같이 도그 클러치(130)가 출력 카운터 기어(40)쪽으로 이동됨에 따라, 도 3에 도시된 바와 같이, 도그 클러치(130)의 제2-1 톱니바퀴(133)가 회전체(120)의 제2 톱니바퀴(127)와 기어 결합된다.

[0063] 이에 따라, 회전체(120)가 도그 클러치(130)에 의하여 카운터 샤프트(41)의 스플라인(150)과 기어 결합되어 카운터 샤프트(41)의 회전 동력을 전달받아 회전 가능하게 된다.

[0064] 이와 같이 회전체(120)가 회전됨에 따라, 유체 박스(110) 내의 유체에 침지되어 있는 회전체(120)의 하반부의 블레이드(121)가 유체에 의하여 저항을 받게 되며, 이러한 유체의 저항에 의해 제동력이 생성된다.

[0065] 따라서, 전기 자동차의 제동 시 회생제동이 불필요한 경우에 버려지는 차량의 운동 에너지를 제동 에너지로 변환하여 주브레이크의 사용 빈도를 감소시킬 수 있으며, 또한, 수소 전기차의 회생제동이 작동되지 않을 경우에 추가적인 제동력을 확보할 수 있다.

[0066] 본 개시를 앞서 기재한 바에 따라 바람직한 실시예를 통해 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 다음에 기재하는 특허청구범위의 범위를 벗어나지 않는 한, 다양한 수정 및 변형이 가능하다는 것을 본 발명이 속하는 기술 분야에 종사하는 자들은 쉽게 이해할 것이다.

부호의 설명

[0067] 30: 입력 카운터 기어

40: 출력 카운터 기어

41: 카운터 샤프트

100: 보조 제동력 생성부

110: 유체 박스

120: 회전체

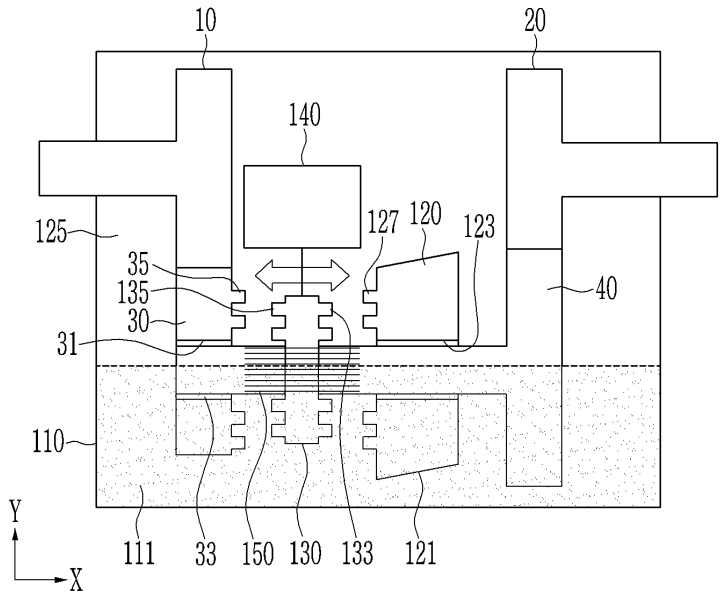
130: 도그 클러치

140: 액추에이터

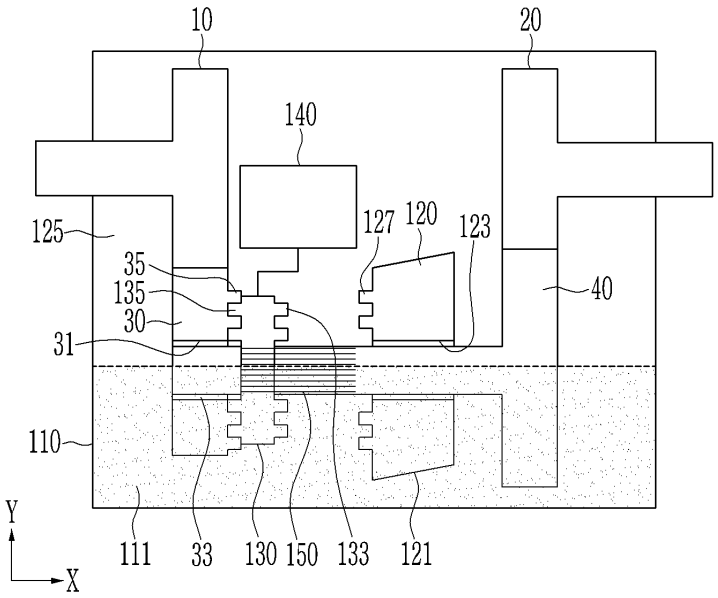
150: 스플라인

도면

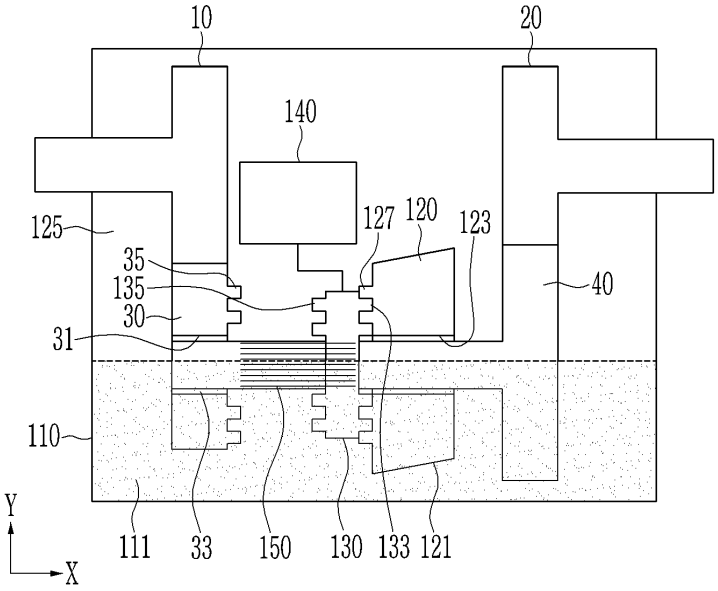
도면1


10
20
140
125
127
120
123
35
135
30
40
31
110
Y
X
111
33
150
130
133
121

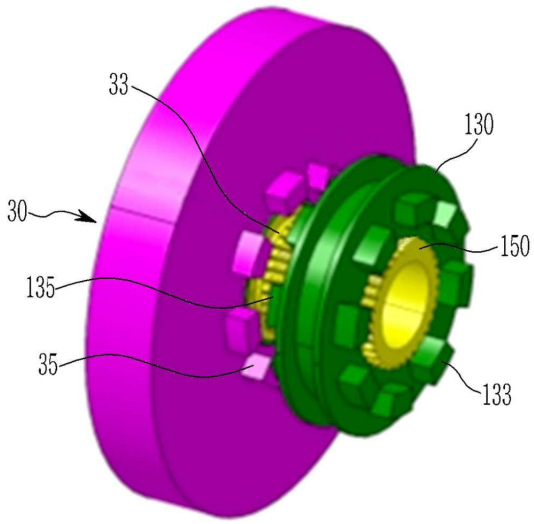
도면2


10
20
140
125
127
120
123
35
135
30
40
31
110
Y
X
111
33
130
150
133
121

도면3


10
20
140
125
127
120
123
35
135
30
40
31
110
Y
X
111
33
150
130
133
121

도면4


33
130
30
150
135
35
133

도면5

